

Лабораторная работа 4. Асинхронное FIFO.

Вариант 6

Выполните разработку и верификацию синхронного, асинхронного и пакетного FIFO в соответствии с описанием и параметрами задания, приведенными в таблице ниже.

Параметр	Значение
Тип CDC	Handshake
Разрядность счетчиков адреса	N
Дополнительные выходы	- Free_count - Almost Empty

Пояснения к значениями:

Тип CDC:

- **Gray** – синхронизация с использованием кодов Грея
- **Handshake** – синхронизация с использованием флага готовности для передач и подтверждения (механизм с рукопожатием)

Разрядность счетчиков адреса

- **N – full** формируется как $WA+1 == RA$
- **N+1 – full** формируется как $WA[N-1:0] == RA[N-1:0] \ \&\& \ WA[N] != RA[N]$

Дополнительные выходы:

- **Almost Full** (в домене записи) – показывает, когда заполнено более заданного через параметр уровня FIFO (например 80%).
- **Almost Empty** (в домене чтения) - показывает, когда свободно более заданного через параметр уровня FIFO (например 20%).
- **Free_count** (в домене записи) – Количество свободного места в FIFO.
- **Data_count** (в домене чтения) – количество данных в FIFO.
- **Overflow** (в домене записи) – устанавливается при попытке записи в полное FIFO. Сбрасывается только сигналом сброса.
- **Underflow** (в домене чтения) – устанавливается при попытке чтения из пустого FIFO. Сбрасывается только сигналом сброса.